



Telegram

1- Dr. Lic. Roberto Federico FARFÁN

farfan.roberto.f@gmail.com

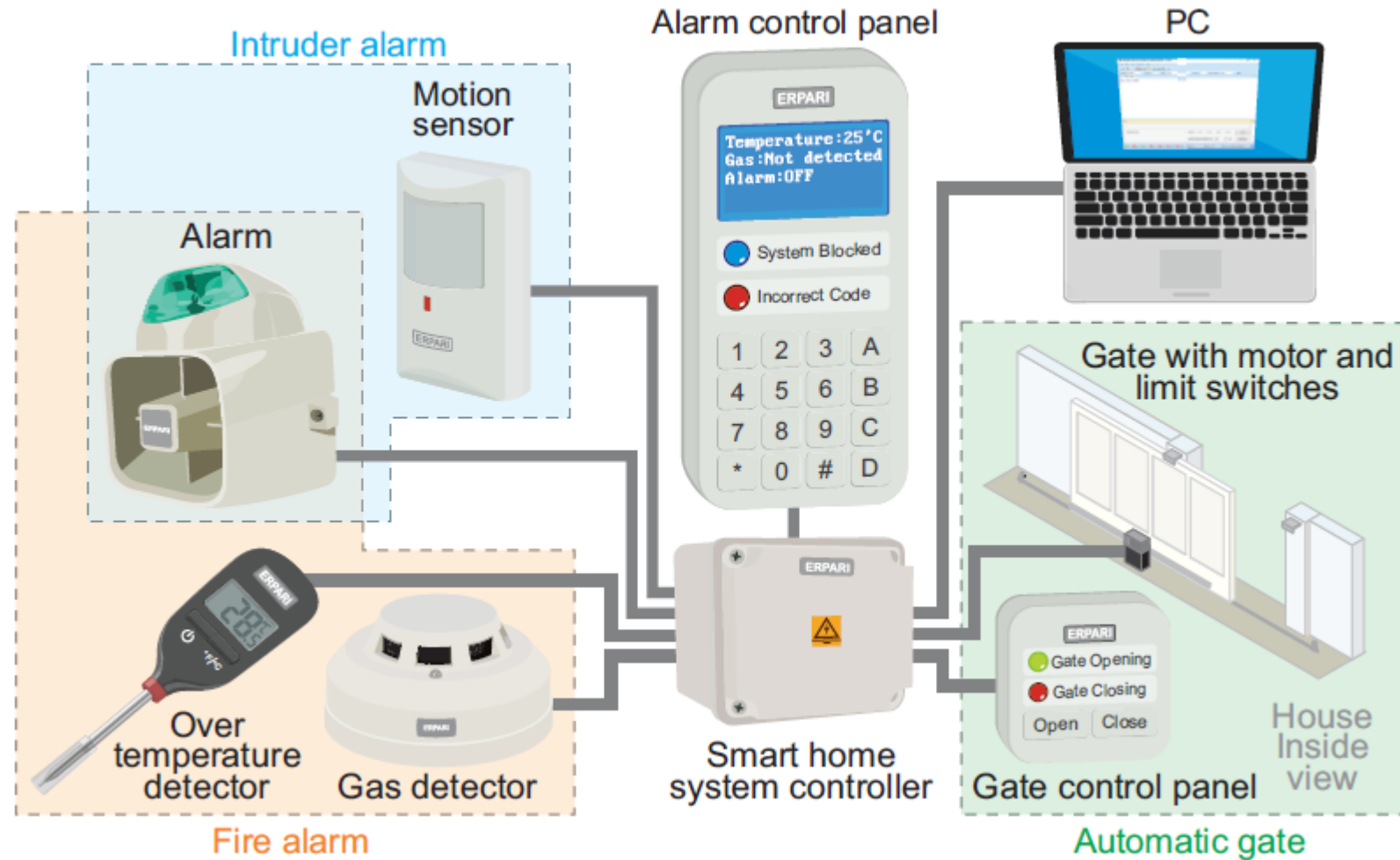
2- Esp. Ing. Luis Mariano CAMPOS

1,2-Profesor de Periféricos y Comunicaciones en Sistemas Embebidos - **Facultad de Ingeniería – UBA**

1-Profesor de Electrónica, Electrónica Analógica y Digital - **Facultad de Ingeniería - U.N.Sa**

2- CONICET

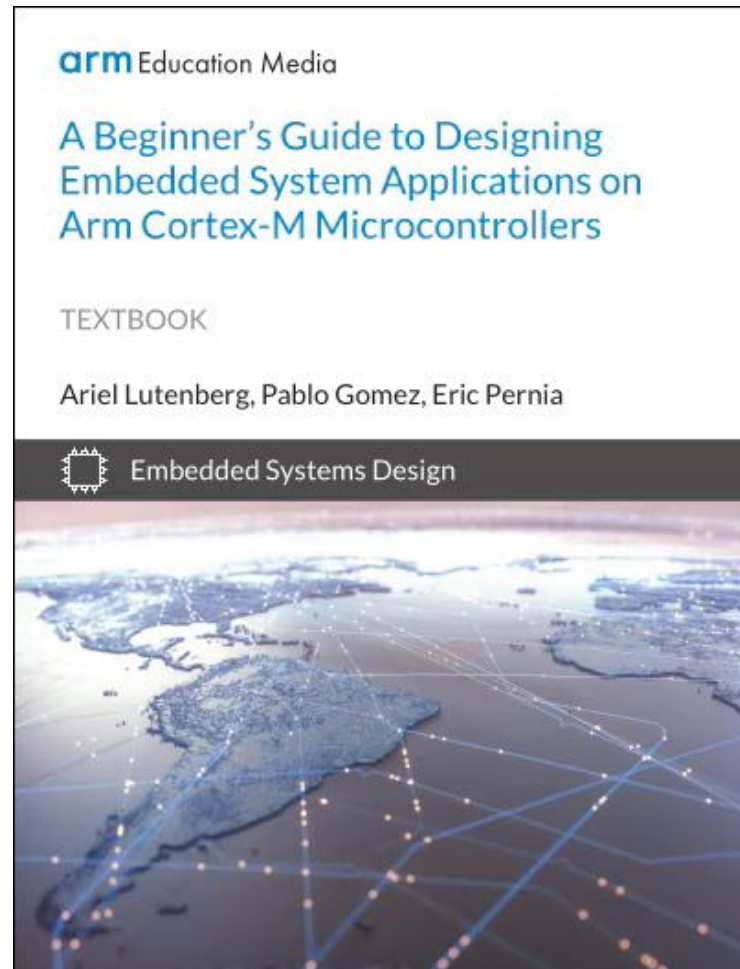
Temas para la semana 7



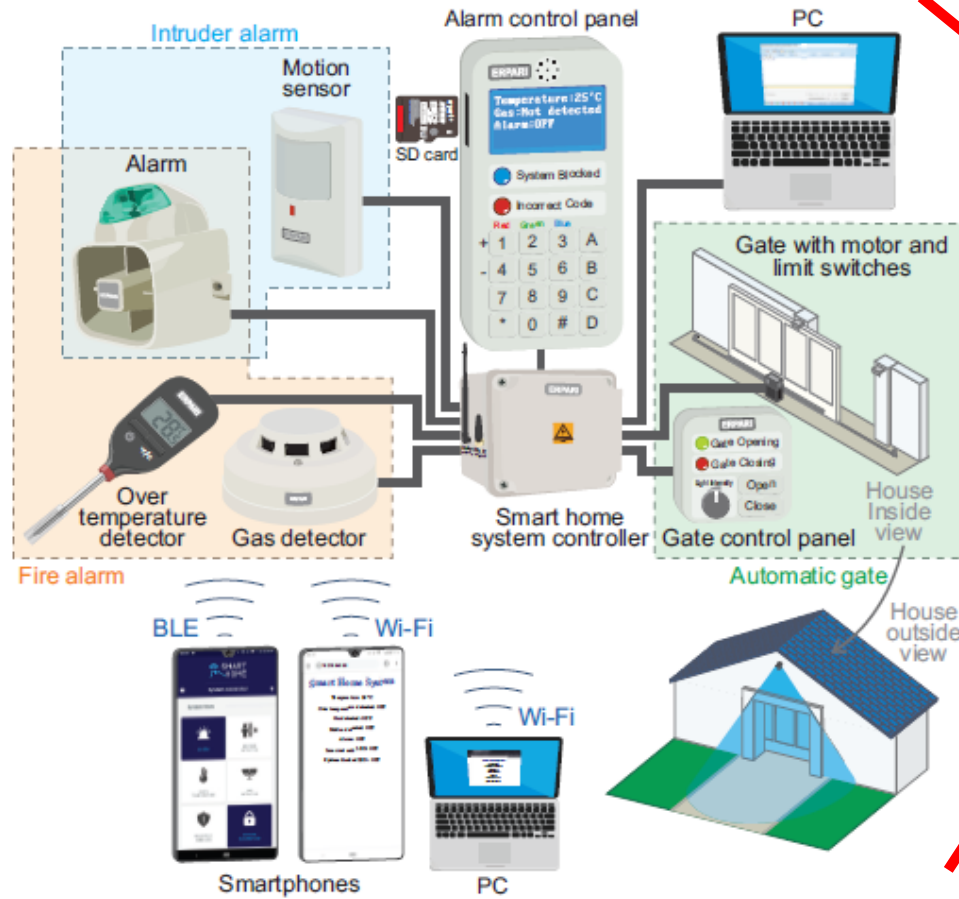
Temas para la semana 6.

6	Contenido de las clases para la semana 6. Teoría: Integración de módulos <u>Wi-Fi</u> a la placa NUCLEO-F446RE. Servidor web embebido basado en una conexión <u>Wi-Fi</u>. Práctica: Despliegue de un servidor web para monitoreo remoto de variables en tiempo real. <u>Node-RED</u>: empleo de esta herramienta para la implementación de un <u>Dashboard</u> profesional del sistema.	Será informada por el docente a cargo.	1, 2, 3 y 4.
7	Contenido de la clase 7. Teoría: <u>Node-RED</u> como puente entre la placa NUCLEO-F446RE y las <u>APIs</u> de consumo. Integrar el envío de mensajes por e-mail. Envío de datos haciendo uso de aplicaciones móviles de comunicación. Práctica: Desarrollo de un sistema para monitoreo y alarmas. Se utilizan los datos de los sensores conectados a la placa NUCLEO-F446RE, para que se envíen por e-mail y diferentes aplicaciones de mensajería móvil.	Será informada por el docente a cargo.	1, 2, 3 y 4.
8	Exposición de los trabajos finales.		

Libro de Referencia



Libro de referencia.



arm Education Media

A Beginner's Guide to Designing Embedded System Applications on Arm Cortex-M Microcontrollers

TEXTBOOK

Ariel Lutenberg, Pablo Gomez, Eric Pernia

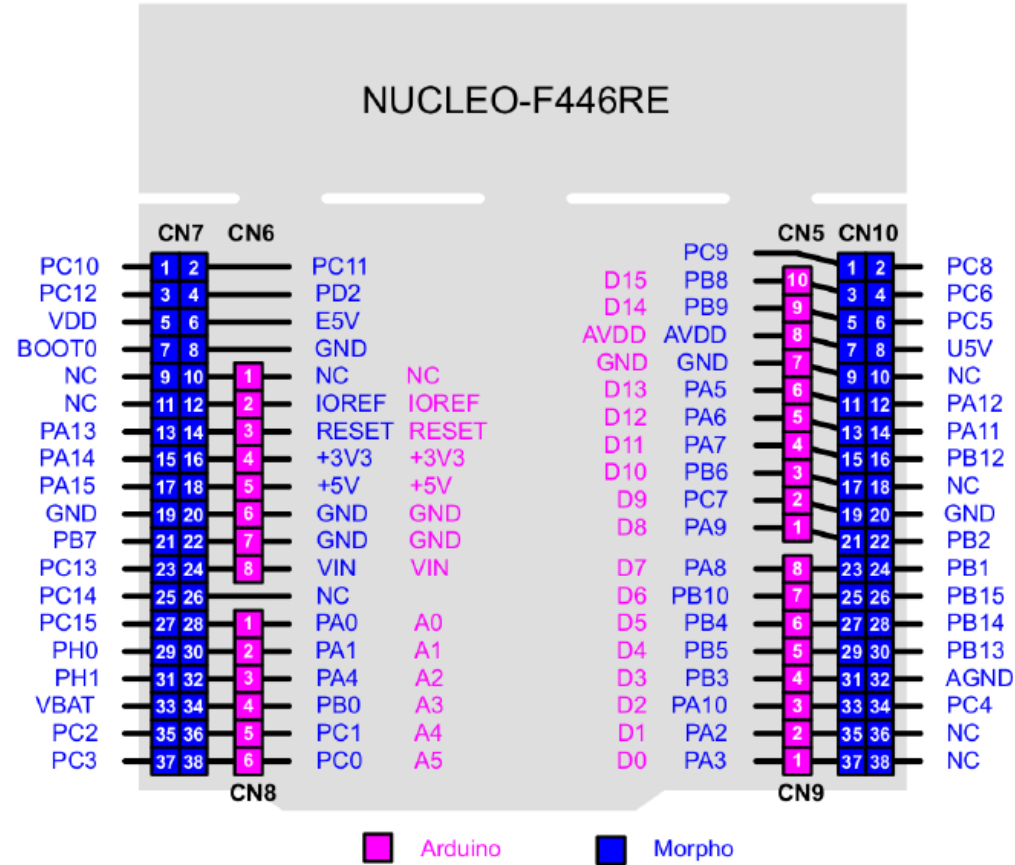


Embedded Systems Design



<https://www.arm.com/resources/education/books/designing-embedded-systems>

Repaso: Telegram.



Repaso: Telegram.



¿Qué es?

- App. de mensajería instantánea, envío de varios archivos y comunicación en masa.
- Desarrollada por los hermanos Nikolái y Pável Dúrov.
- Se lanzó el 14 de agosto de 2013.
- Totalmente GRATUITO y libre.
- Para plataformas Android, IOS, Windows, MacOS, Linux, Ubuntu Touch y aplicación Web

Repaso: Telegram.



Utilidades.

- Comunicarnos vía chat de texto con otros usuarios.
- Realizar llamadas, mandar grabaciones de voz o un vídeo tomado desde la propia aplicación.
- Enviar fotos, videos o cualquier tipo de archivo.

Como inicio.

- Instalando la App en el móvil o en el PC.
- Accediendo vía Web en el PC

Repaso: Telegram.



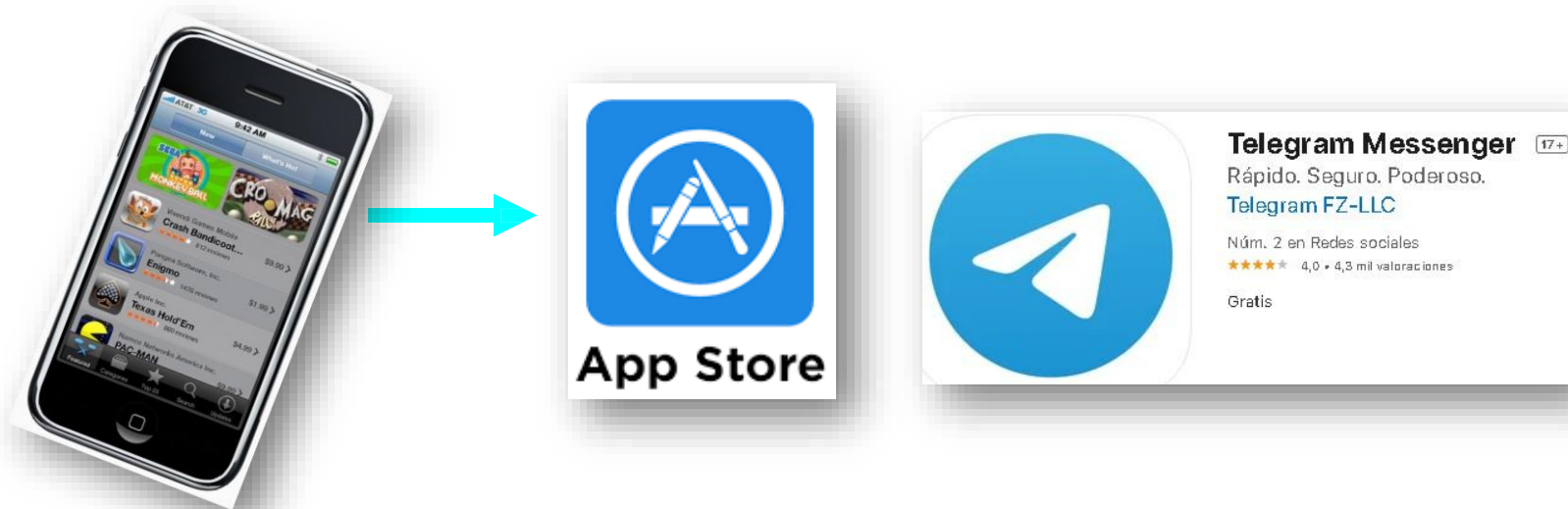
- Instalación en ANDROID.
- Vamos a **Google Play** y buscar **Telegram**.



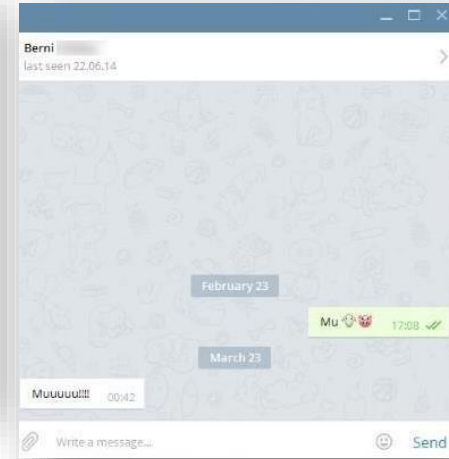
Repaso: Telegram.



- Instalación en IOS.
- Vamos a App Store y buscar Telegram.



Repaso: Telegram.



¿Cómo usar Telegram Desktop?

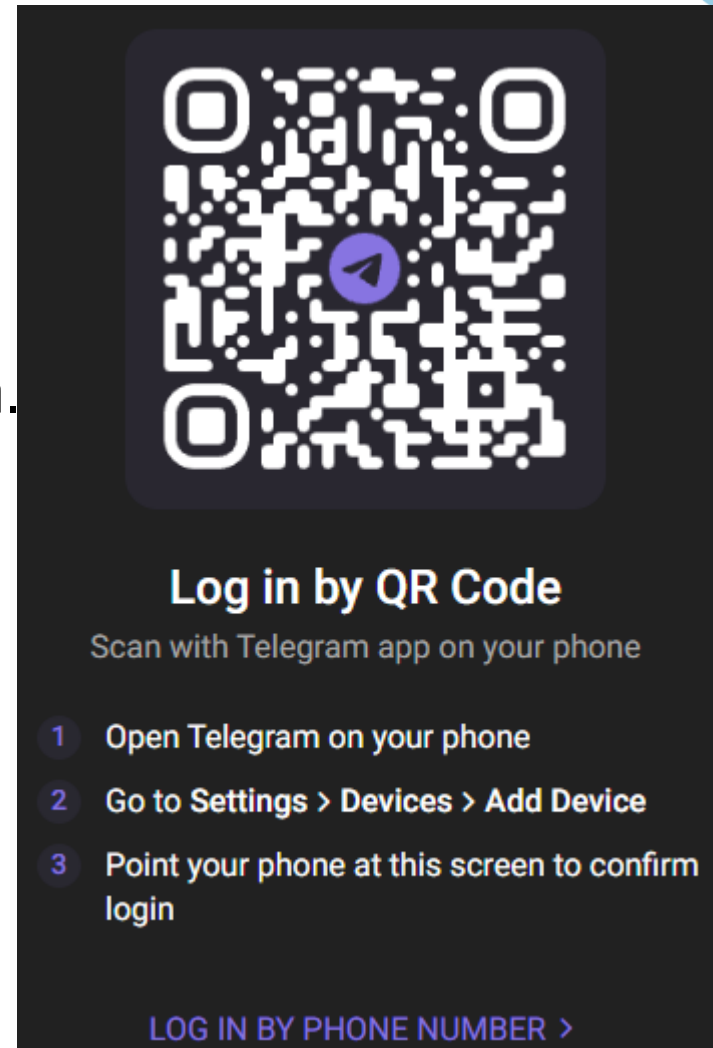
- Abrir la aplicación.
- Confirma tu nº teléfono.
- Recibe el código verificación y actívalo.
- Ya puedes usar Telegram Escritorio.

Repaso: Telegram.



¿Cómo usar Telegram Web?

- Ingresar a la web: <https://web.telegram.org/k/>
- Se observa un código QR como el de la imagen.
- Abrir Telegram en tu teléfono.
- Ve a *Settings > Devices > Escanear QR*
- Escaneando esta imagen iniciarás sesión
- Ya puedes usar Telegram Web



Repaso: Telegram.



¿Que es un bot?

- Una aplicación informática, un script, una app dentro de otra app.
- Una aplicación de terceros que funciona dentro de Telegram.



Repaso: Telegram.



¿Que podemos hacer con un bot?

Los usuarios pueden interactuar con los bots

- Mediante mensajes.
- Comandos y botones.
- Con llamadas en línea.



Repaso: Telegram.



¿Que podemos hacer con un bot?

- Enviar notificaciones y noticias.
- Integrar otros servicios (Gmail bot, Image bot, IMDB bot, Music bot, Wiki bot).
- Herramientas personalizadas (Markdown bot, Stiker bot, Vote bot, Like bot).
- Creación de juegos (GameBot) Servicios (HotOrBot).

Repaso: Telegram.



¿Como funcionan los bots?

- Las peticiones que el usuario envía al bot son procesadas por los servidores de Telegram.
- ¿Como nos enteramos de estas peticiones? Dos opciones:
- Le preguntamos a Telegram: **getUpdates**
- Telegram nos avisa: **Webhooks**

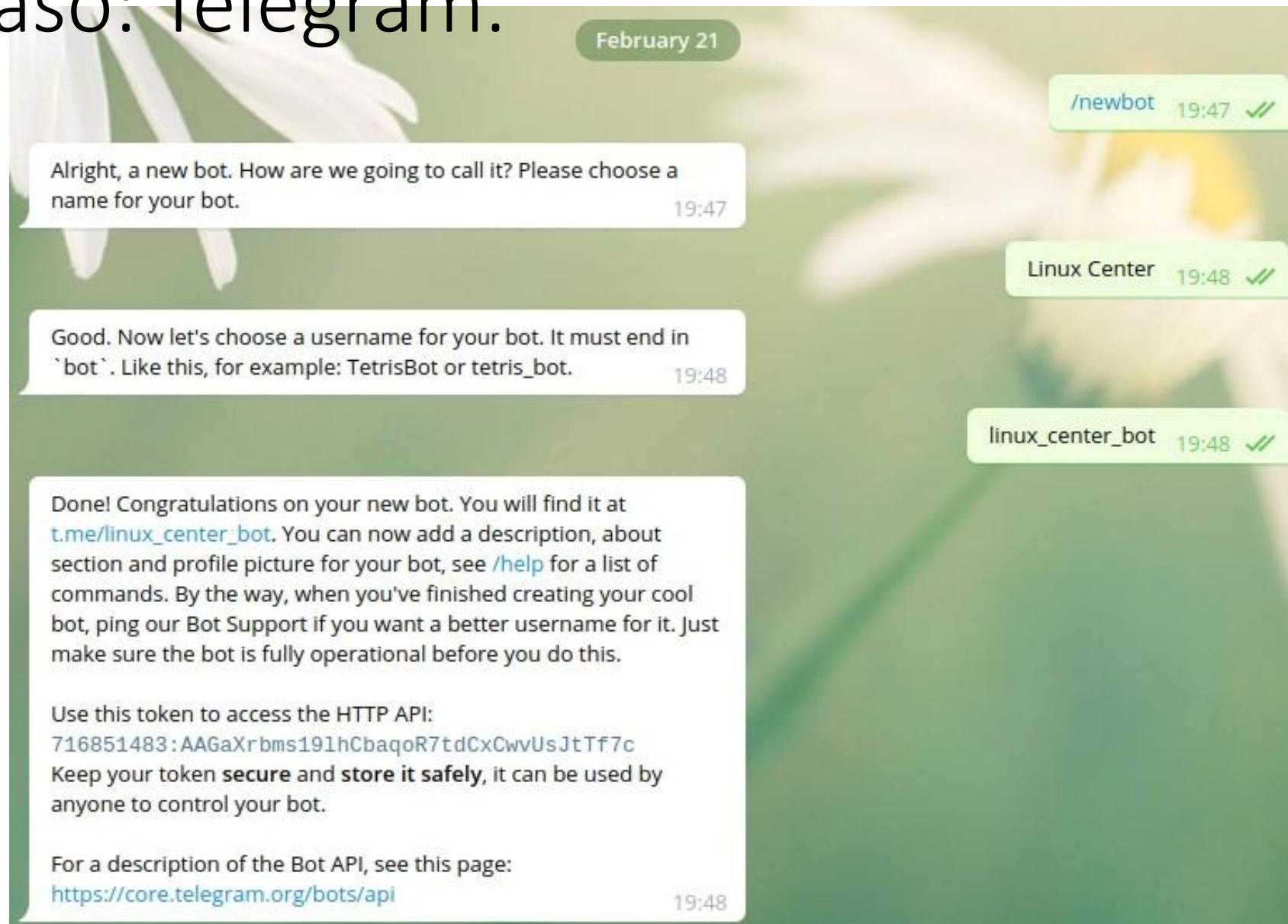
Repaso: Telegram.



Crear un bot

- Para crear un **bot** utilizaremos un **bot BotFather**.
- /newbot
- name: Linux Center
- username: linux_center_bot
- https://t.me/linux_center_bot Token:
- 716851483:AAGaXrbms19lhCbaqoR7tdCxCwvUsJtTf7c

Repaso: Telegram.



Repaso: Telegram.



Personalizar nuestro bot

- **/setname** para cambiar el nombre al bot.
- **/setdescription** para cambiar la descripción de nuestro bot
- **/setabouttext** para cambiar la información que aparece en el acerca de
- **/setuserpic** para cambiar la imagen de perfil de nuestro bot



Repaso: Telegram.

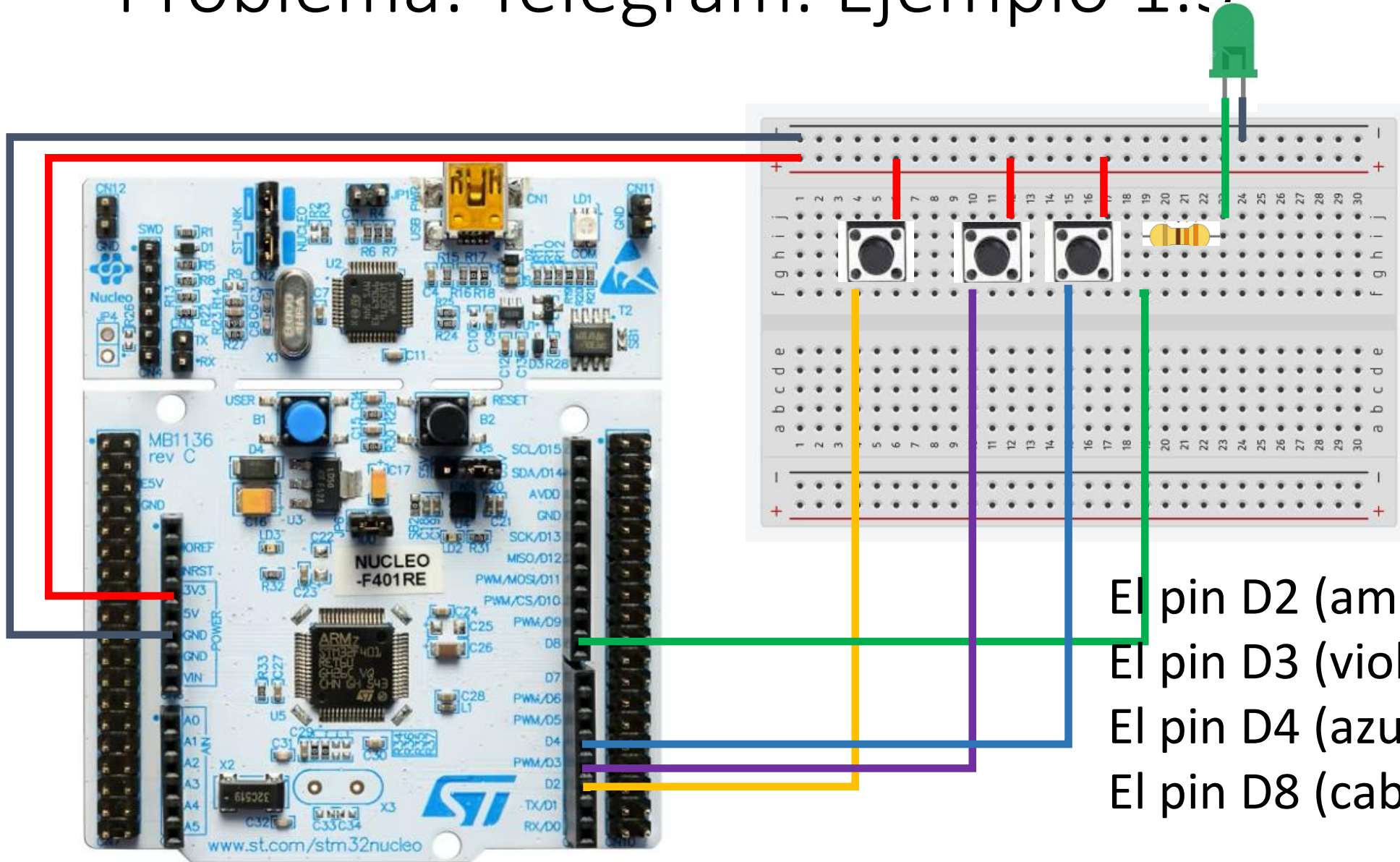


Como interactuar con el bot

- Llamadas a la API
Agnóstico al lenguaje de programación
getUpdates.
Python – python-telegram-bot (framework)
- Webooks
Python
PHP
- Middleware: Node-RED.



Problema: Telegram. Ejemplo 1.3



El pin D2 (amarillo) es PA10.
El pin D3 (violeta) es PB3.
El pin D4 (azul) es PB5.
El pin D8 (cable verde) es PA9.

Problema: Telegram. Ejemplo1.3.

```
1 void uartTask()  
2 {  
3     char receivedChar = '\0';  
4     if( uartUsb.readable() ) {  
5         uartUsb.read( &receivedChar, 1 );  
6         if ( receivedChar == '1' ) {  
7             if ( alarmState ) {  
8                 uartUsb.write( "The alarm is activated\r\n", 24 );  
9             } else {  
10                uartUsb.write( "The alarm is not activated\r\n", 28 );  
11            }  
12        } else {  
13            availableCommands();  
14        }  
15    }  
16 }
```

Code 2.10 Details of the function `uartTask()`.

```
1 void availableCommands()  
2 {  
3     uartUsb.write( "Available command:\r\n", 20 );  
4     uartUsb.write( "Press '1' to get the alarm state\r\n\r\n", 36 );  
5 }
```

Code 2.11 Details of the function `availableCommands()`.

- Para el ejemplo agregamos las siguientes funciones.

Extractos del libro: A Beginner's Guide to Designing Embedded System Applications
on Arm Cortex-M Microcontrollers (pag.64)

<https://www.arm.com/resources/education/books/designing-embedded-systems>

Problema: Telegram. Ejemplo 1.3.

```
#include <string.h>
#include <stdbool.h>
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
void SystemClock_Config(void);
void uartTask(void);
void availableCommands(void);
bool alarmState=0;
int main(void){
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_USART2_UART_Init();
    HAL_GPIO_WritePin(alarmLed_GPIO_Port, alarmLed_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(100);
```

```
while (1){
    if(HAL_GPIO_ReadPin(gasDetector_GPIO_Port,
gasDetector_Pin)||HAL_GPIO_ReadPin(overTempDetector_GPIO_Port,overTempDetector_Pin)){

        alarmState=1;
    }

    HAL_GPIO_WritePin(alarmLed_GPIO_Port,
alarmLed_Pin, alarmState);

    if(HAL_GPIO_ReadPin(alarmoffButton_GPIO_Port,
alarmoffButton_Pin)){

        alarmState=0;
    }

    uartTask();
}}
```

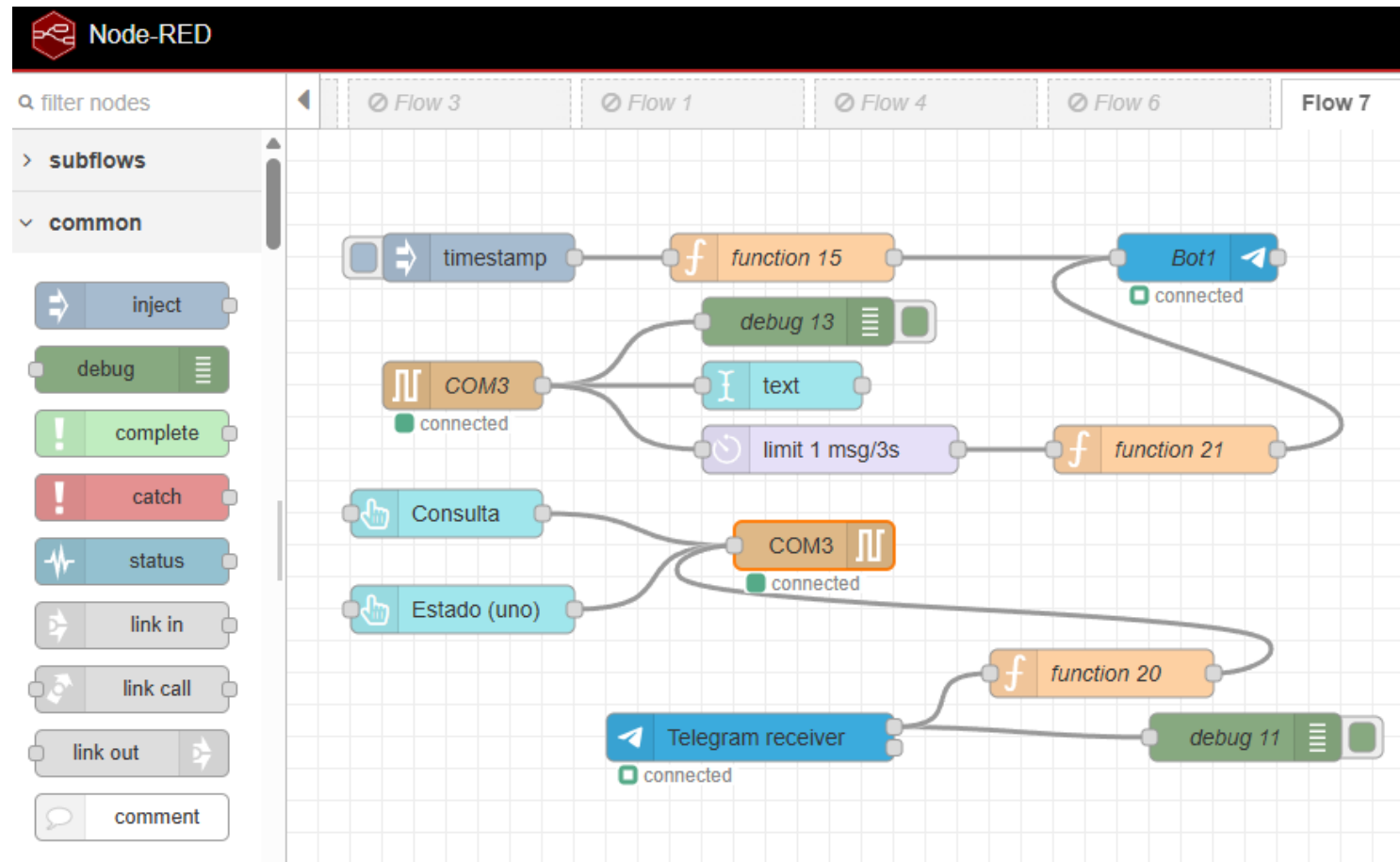

Problema: Telegram. Ejemplo 1.3.

```
void availableCommands(void){  
    char msg1[] = "Available command: Press '1' \r\n";  
  
    HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg1, strlen(msg1), 100);  
}
```

```
void uartTask(void){  
    uint8_t receivedChar = '\0';  
  
    if (HAL_UART_Receive(&huart2, &receivedChar, 1, 10) == HAL_OK){  
        if (receivedChar == '1'){  
            if (alarmState){  
                char msg[] = "The alarm is activated\r\n";  
                HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, strlen(msg), 100);  
            }else{  
                char msg[] = "The alarm is not activated\r\n";  
                HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, strlen(msg), 100);  
            } else {  
                availableCommands();  
            }  
        }  
    }  
}
```

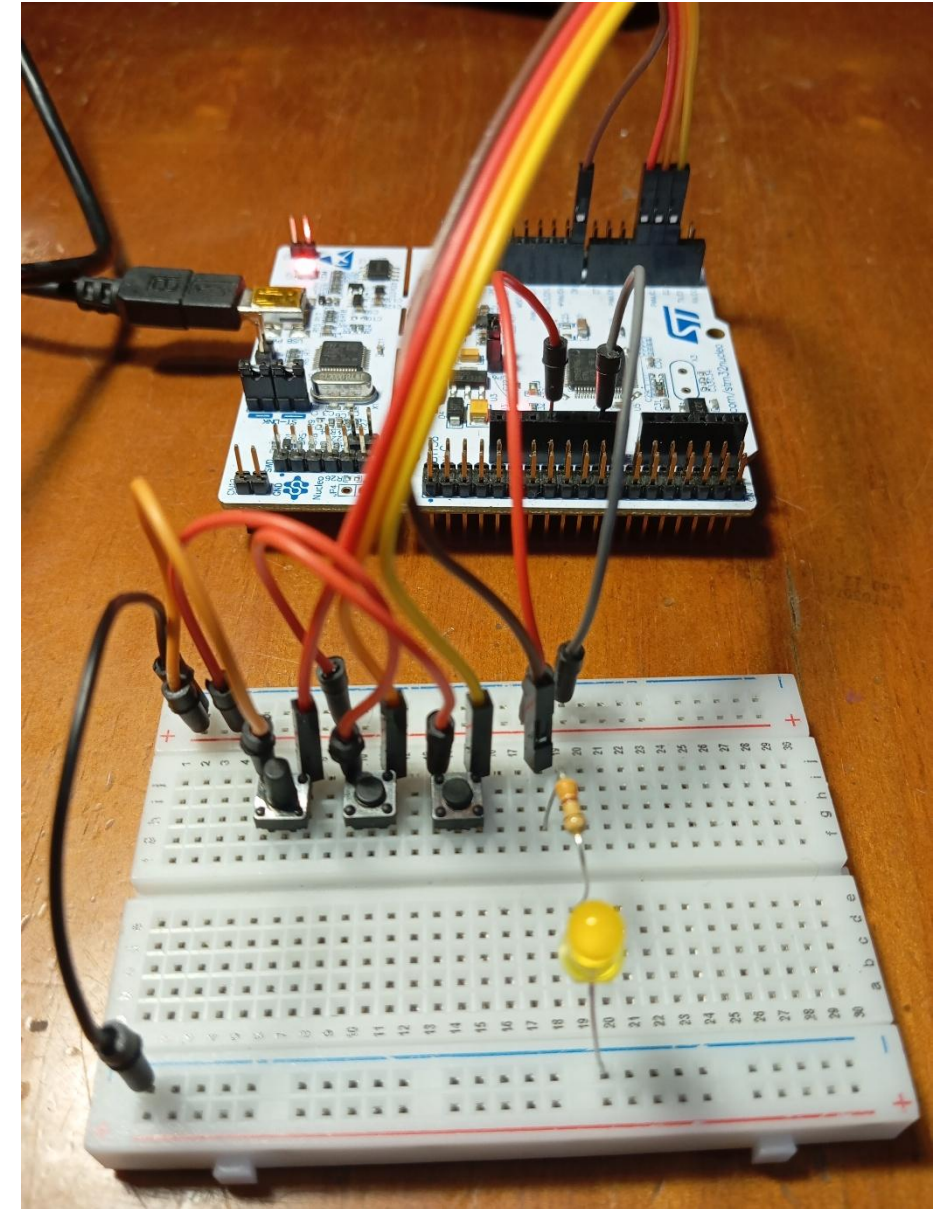
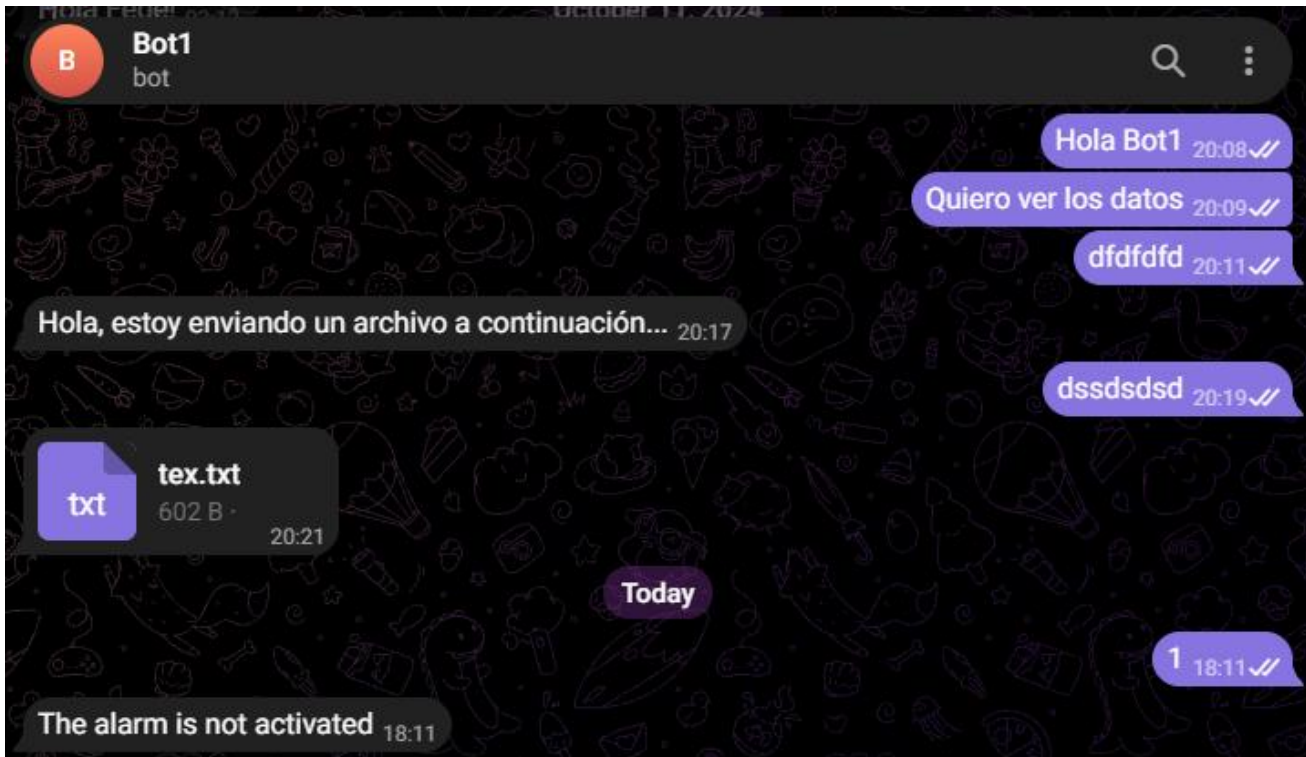
Problema: Telegram. Ejemplo 1.3.

- En Node-RED realizaremos la siguiente aplicación.



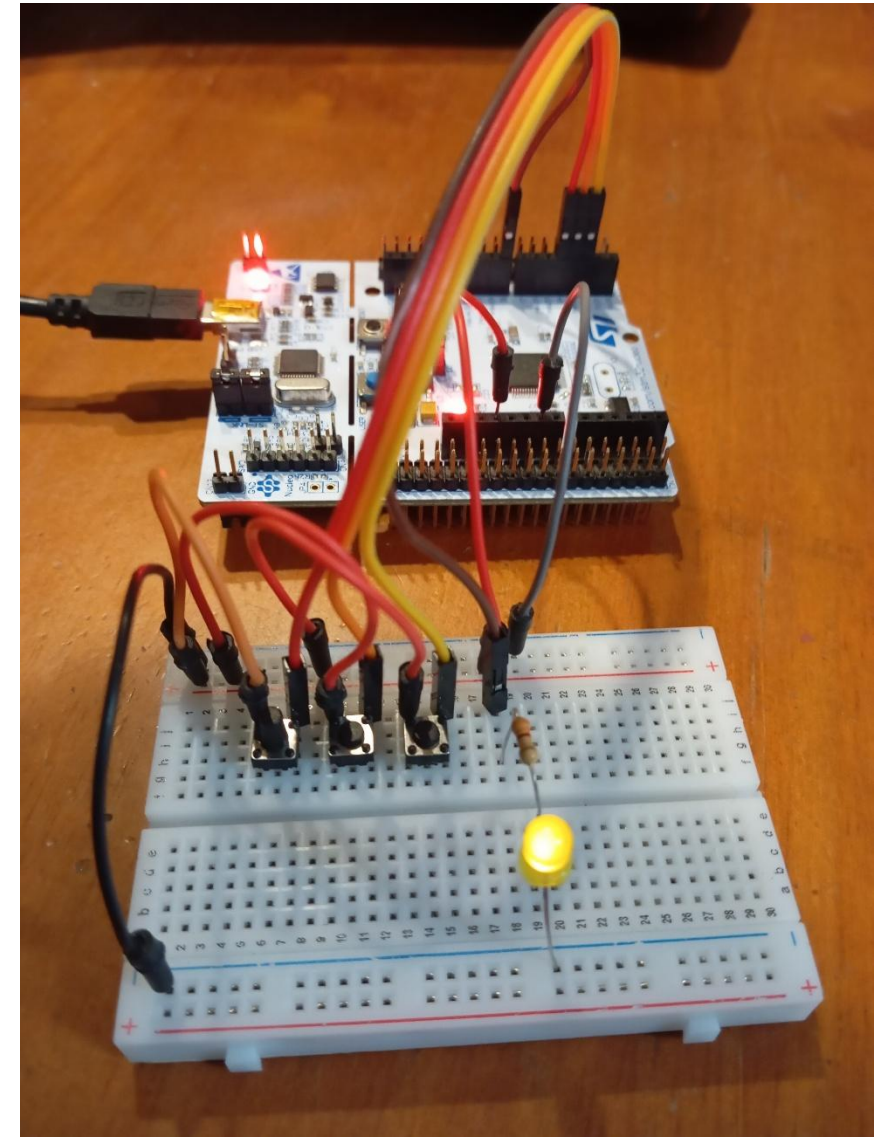
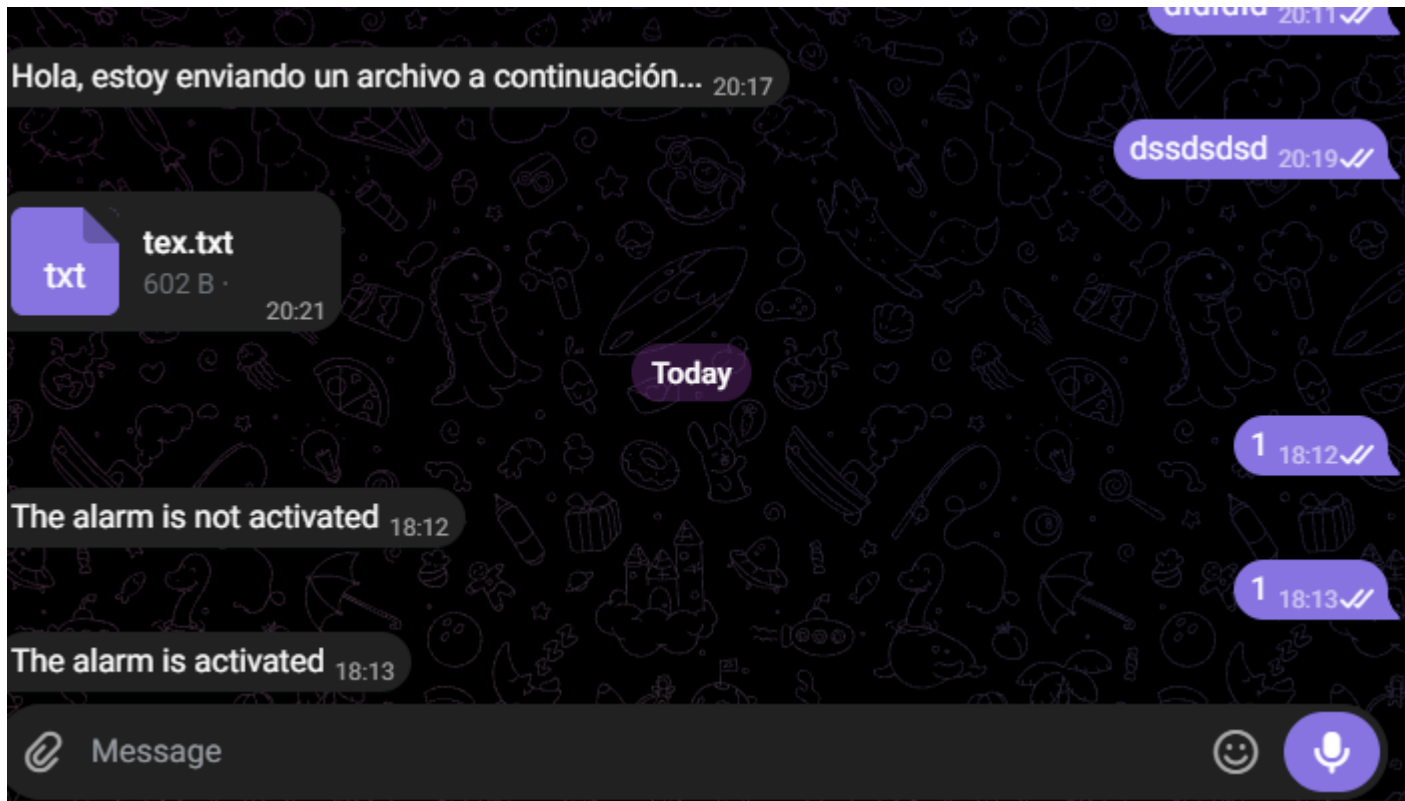
Problema: Telegram. Ejemplo

- Consulta a la STM32 por Telegram.



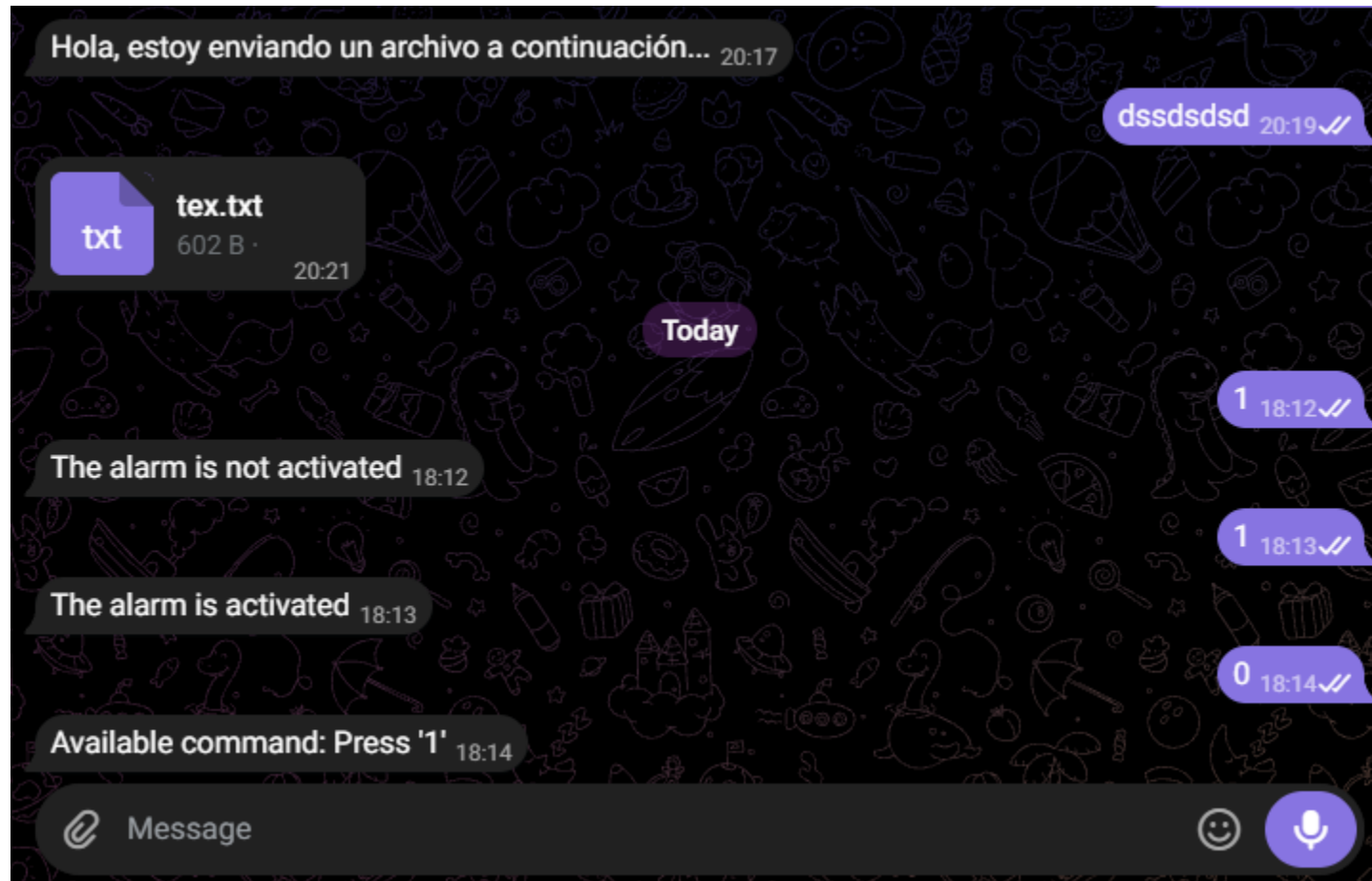
Problema: Telegram. Ejemplo

- Consulta a la STM32 por Telegram.



Problema: Telegram. Ejemplo 1.3.

- Consulta a la STM32 por Telegram.



Bibliografía.

Lutenberg A., Gomez P. and Pernia E., 2022. A Beginner's Guide to Designing Embedded System Applications on Arm Cortex-M Microcontrollers, Arm Education Media.

Ortiz J.P., Malagón P. J., Cárdenas R. and Gómez J.J., 2025. Fundamentos teóricos de sistemas basados en microcontrolador STM32, Sistemas Digitales II Sistemas Electrónicos, Universidad Politécnica de Madrid.

Cem Ünsalan C., Yücel M. E. and Gürhan H. D., 2018. Digital Signal Processing using Arm Cortex-M based Microcontrollers-Theory and Practice, Arm Education Media.

YIU J., 2019. System-on-Chip Design with Arm® Cortex® -M Processors, Arm Education Media